التحكم في تركيز جلوكوز الدم

فكرة الدرس: يُنظم تركيز الجلوكوز (٨٠-١٢٠ mg لكل ١٠٠ mL) بهرمونين من **جزيرات لانجرهانس** في البنكرياس: **الإنسولين** من خلايا **بيتا** يخفضه، و**الجلوكاجون** من خلايا **ألفا** يرفعه عبر **المرسل الثاني cAMP**. ويُقاس الجلوكوز بـ**شرائط الفحص** و**جهاز الاستشعار الحيوي**.

سأتعلّم:

- أشرح دور خلايا ألفا وبيتا
- أصف تأثير الإنسولين في الخلايا المستهدفة
- أصف تأثير الجلوكاجون وتتالي الإشارة في الكبد
- أشرح مبدأ شرائط فحص البول وجهاز الاستشعار الحيوي

مفردات الدرس

جزيرات لانجرهانس مجموعات خلايا في البنكرياس تفرز الجلوكاجون والإنسولين	**الإنسولين** هرمون تفرزه خلايا بيتا يخفض الجلوكوز	**الجلوكاجون** هرمون تفرزه خلايا ألفا يرفع الجلوكوز	**تكوّن الجلايكوجين** بناء الجلايكوجين من الجلوكوز
تحلل الجلايكوجين تفكيكه إلى جلوكوز	**استحداث الجلوكوز** تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية	**AMP الحلقي (cAMP)** المرسل الثاني في مسار التأشير الخلوي	**جهاز الاستشعار الحيوي** أداة تستخدم مادة حيوية مثل الإنزيم لقياس تركيز مركب كيميائي

ارتفاع الجلوكوز (بعد الوجبة)

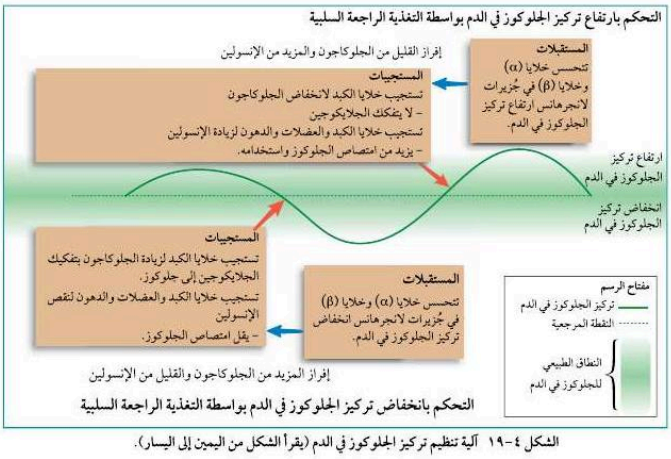
- تتحسسه خلايا بيتا فتفرز الإنسولين
- يرتبط الإنسولين بمستقبلات على خلايا الكبد والعضلات والدهون
- يحفز اندماج حويصلات ناقل GLUT٤ بغشاء خلايا العضلات فيزيد دخول الجلوكوز
- ينشّط إنزيمات تكوّن الجلايكوجين
- ينخفض الجلوكوز إلى النقطة المرجعية

انخفاض الجلوكوز

- تفرز خلايا ألفا الجلوكاجون
- يرتبط بمستقبل على خلايا الكبد فقط
- ينشط بروتين G ثم أدينيليل سيكليز الذي يحوّل ATP إلى cAMP
- فوسفوريليز كاينيز ← جلايكوجين ← A ينشط بروتين كاينيز cAMP فوسفوريليز
- يتحلل الجلايكوجين ويُستحدث الجلوكوز فيرتفع تركيزه
- تتالي الإنزيمات يضخم الإشارة

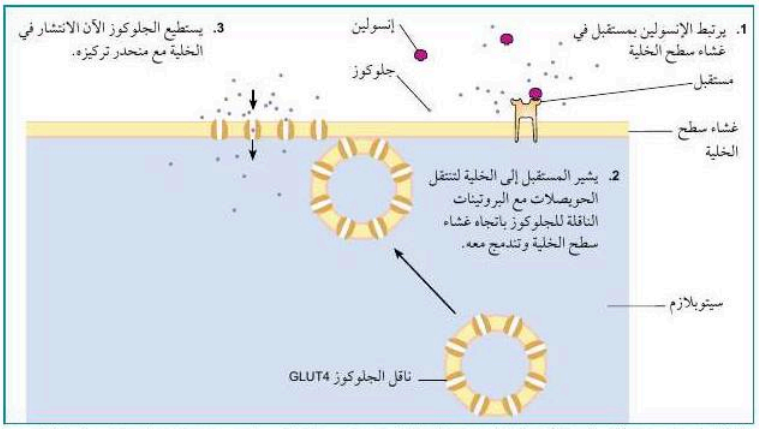
قياس الجلوكوز

- شرائط البول: جلوكوز أكسيديز يحوّل الجلوكوز إلى حمض جلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين
- بيروكسيديز يجعل الكروموجين ملونًا، وكلما زاد الجلوكوز زاد اللون
- البول يدل على الجلوكوز السابق فقط
- جهاز الاستشعار الحيوي: يقيس جلوكوز الدم الحالي بتيار كهربائي ويعرض قراءة رقمية



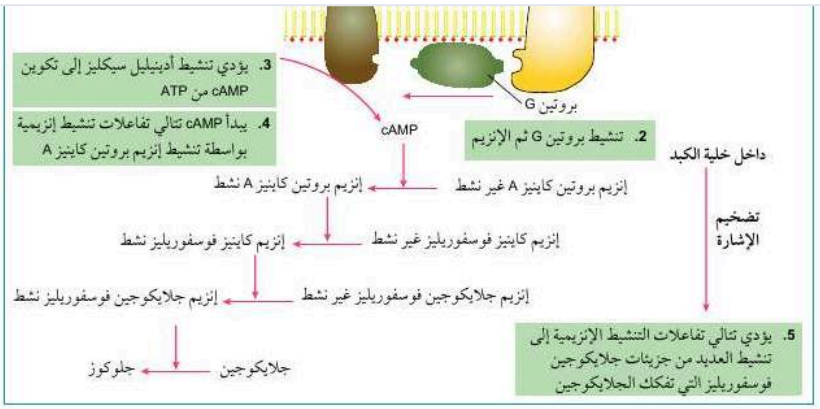
الشكل ٤-١٩ آلية تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم (يقرأ الشكل من اليمين إلى اليسار).

آلية تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم بالتغذية الراجعة السلبية



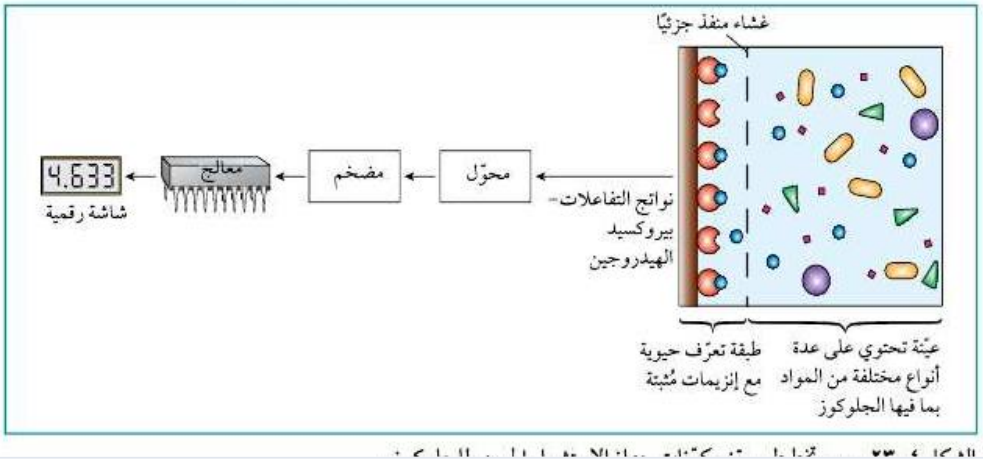
الشكل ٤-٢٠ يزيد الإنسولين نفاذية خلايا العضلات للجلوكوز بتحفيز حركة الحويصلات مع **GLUT4** إلى غشاء سطح الخلية.

الإنسولين يزيد دخول الجلوكوز بنقل GLUT٤ إلى الغشاء



الشكل ٤-٢١ يحفز الجلوكاجون تنشيط إنزيمات جلايكوجين فوسفوريليز في خلايا الكبد من خلال عمل cAMP وتتالي الإنزيمات التي تؤدي إلى تضخيم الإشارة الأصلية التي تصل إلى سطح الخلية.

تتالي الإشارة بعد ارتباط الجلوكاجون بخلية الكبد



مكونات جهاز الاستشعار الحيوي للجلوكوز

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا تستجيب خلايا العضلات للجلوكاجون؟

الحل: لأنها لا تحتوي مستقبلات للجلوكاجون على أغشيتها

لماذا يُفضل جهاز الاستشعار الحيوي على شرائط البول؟

الحل: لأنه يعطي تركيز الجلوكوز الحالي في الدم برقم دقيق، بينما البول يعكس التركيز في الفترة السابقة

⭐ تذكّر

- بيتا = إنسولين (يخفض) ، ألفا = جلوكاجون (يرفع)
- هو المرسل الثاني والجلوكاجون هو المرسل الأول cAMP

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الإنسولين يدخل الخلية؛ يرتبط بمستقبلات على سطحها فقط
- الخلط بين الجلايكوجين (مخزون) والجلوكاجون (هرمون)

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط تغذية راجعة سلبية لتنظيم الجلوكوز يبيّن دور الإنسولين والجلوكاجون

✅ أختبر نفسي

١. من يفرز الإنسولين؟
٢. ما المرسل الثاني في مسار الجلوكاجون؟
٣. ما الناقل الذي يحفزه الإنسولين في العضلات؟
٤. ما الإنزيم في الشرائط؟
٥. ما المعدل الطبيعي للجلوكوز؟

الإجابات: (١) خلايا بيتا ، (٢) cAMP ، (٣) GLUT٤ ، (٤) جلوكوز أكسيديز ، (٥) ٨٠–١٢٠ mg لكل ١٠٠ mL